

Příklady a řešení

Jáchym Novotný

Cvičení LS 2026
1MT301

Základní pravidla pro BID–ASK

Při práci s kotacemi je nejdůležitější správně určit, zda účastník trhu používá kurz BID nebo ASK.

Situace účastníka trhu	Použitý kurz
Kupuje zahraniční měnu	ASK
Prodává zahraniční měnu	BID
Ukládá peníze	depozitní sazba
Půjčuje si peníze	zápůjční sazba
Kupuje měnovou opci	opční prémie ASK
Prodává měnovou opci	opční prémie BID

Časově používáme index t pro okamžik uzavření obchodu a index T pro splatnost kontraktu. Například $SR_{t,CZK/USD}$ je spotový kurz v čase t , $FR_{t,T,CZK/USD}$ je forwardový kurz sjednaný v čase t se splatností v čase T a $E_t(SR_{T,CZK/USD})$ je očekávaný spotový kurz v čase T .

U všech příkladů předpokládáme jednoduché roční úročení a časovou bázi 360 dní. Pokud je splatnost například 180 dní, píšeme časovou část přímo jako

$$\frac{180}{360} = 0,5.$$

Příklad 1: Křížová arbitráž

Zadání. Na trhu jsou tyto spotové kotace:

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/EUR	$SR_{t,CZK/EUR}$	25,430	25,460
CZK/USD	$SR_{t,CZK/USD}$	23,150	23,180
USD/EUR	$SR_{t,USD/EUR}$	1,1050	1,1070

Spotové kotace pro křížovou arbitráž.

Máme počáteční kapitál 10 000 000 CZK. Zjistěte, zda existuje arbitráž, a pokud ano, vypočtete zisk.

Řešení. Porovnáme přímý nákup EUR za CZK s dolarovou cestou. Implied křížový kurz CZK/EUR přes USD dostaneme cestou

$$\text{EUR} \longrightarrow \text{USD} \longrightarrow \text{CZK}.$$

Při prodeji EUR za USD použijeme BID u $SR_{t,USD/EUR}$ a při prodeji USD za CZK použijeme BID u $SR_{t,CZK/USD}$:

$$\begin{aligned} SR_{t,CZK/EUR}^{\text{imp,BID}} &= SR_{t,USD/EUR}^{\text{BID}} \cdot SR_{t,CZK/USD}^{\text{BID}} \\ &= 1,1050 \cdot 23,150 \\ &= 25,58075. \end{aligned}$$

Přímý nákup 1 EUR stojí

$$SR_{t,CZK/EUR}^{\text{ASK}} = 25,460.$$

Protože

$$25,58075 > 25,460,$$

lze EUR levně koupit přímo a draž prodat přes USD. Arbitrážní cesta je:

$$\text{CZK} \longrightarrow \text{EUR} \longrightarrow \text{USD} \longrightarrow \text{CZK}.$$

Nejdříve koupíme EUR za CZK. Protože kupujeme EUR, použijeme ASK:

$$\begin{aligned}\text{EUR} &= \frac{10\,000\,000}{25,460} \\ &= 392\,772,98 \text{ EUR}.\end{aligned}$$

Poté prodáme EUR za USD. Protože prodáváme EUR, použijeme BID u $\text{SR}_{t,\text{USD/EUR}}$:

$$\begin{aligned}\text{USD} &= 392\,772,98 \cdot 1,1050 \\ &= 434\,014,14 \text{ USD}.\end{aligned}$$

Nakonec prodáme USD za CZK. Protože prodáváme USD, použijeme BID u $\text{SR}_{t,\text{CZK/USD}}$:

$$\begin{aligned}\text{CZK} &= 434\,014,14 \cdot 23,150 \\ &= 10\,047\,427,34 \text{ CZK}.\end{aligned}$$

Arbitrážní zisk je

$$\begin{aligned}Z &= 10\,047\,427,34 - 10\,000\,000 \\ &= 47\,427,34 \text{ CZK}.\end{aligned}$$

Zdůvodnění. Arbitráž je možná proto, že přímý ASK kurz $\text{SR}_{t,\text{CZK/EUR}}^{\text{ASK}}$ je nižší než implied křížový BID kurz $\text{SR}_{t,\text{CZK/EUR}}^{\text{imp,BID}}$ odvozený přes USD. EUR tedy lze koupit levněji přímo a prodat draž dolarovou cestou.

Příklad 2: Spekulace podle nekryté úrokové parity

Zadání. Spekulant uvažuje šestiměsíční spekulaci. Aktuální spotová kotace je:

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/USD	$SR_{t,CZK/USD}$	23,800	23,840

Aktuální spotová kotace.

Očekávaná spotová kotace za 6 měsíců je:

Měnový pár	Symbol	očekávaný BID	očekávaný ASK
CZK/USD	$E_t(SR_{T,CZK/USD})$	24,560	24,640

Očekávaná spotová kotace za 6 měsíců.

Roční sazby jsou:

Měna	Depozitní sazba	Zápůjční sazba
CZK	$i_{t,CZK}^D = 3,2\%$	$i_{t,CZK}^L = 4,2\%$
USD	$i_{t,USD}^D = 4,8\%$	$i_{t,USD}^L = 5,8\%$

Depozitní a zápůjční sazby.

Spekulant si chce půjčit 10 000 000 CZK, koupit USD, uložit USD a za 6 měsíců očekávaně prodat USD zpět za CZK. Vyplatí se spekulace?

Řešení. Spekulant očekává posílení USD vůči CZK. Proto vytvoří dlouhou dolarovou pozici: půjčí si CZK, koupí USD a ty uloží.

Protože kupuje USD, použije spotový kurz ASK:

$$\begin{aligned}\text{USD}_t &= \frac{10\,000\,000}{\text{SR}_{t,\text{CZK/USD}}^{\text{ASK}}} \\ &= \frac{10\,000\,000}{23,840} \\ &= 419\,463,09 \text{ USD}.\end{aligned}$$

USD uloží na 6 měsíců za depozitní sazbu 4,8 %:

$$\begin{aligned}\text{USD}_T &= 419\,463,09 \left(1 + i_{t,\text{USD}}^D \cdot \frac{180}{360} \right) \\ &= 419\,463,09 \left(1 + 0,048 \cdot \frac{180}{360} \right) \\ &= 429\,530,20 \text{ USD}.\end{aligned}$$

Na konci období očekává prodej USD za CZK. V očekávaném výpočtu proto počítáme s budoucím BID kurzem:

$$\begin{aligned}E_t(\text{CZK}_T) &= 429\,530,20 \cdot E_t(\text{SR}_{T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}}) \\ &= 429\,530,20 \cdot 24,560 \\ &= 10\,549\,261,74 \text{ CZK}.\end{aligned}$$

Zároveň musí splatit korunový úvěr. Protože si půjčuje CZK, používá

zápůjční sazbu 4,2 %:

$$\begin{aligned}\text{CZK}_{\text{splaceno}} &= 10\,000\,000 \left(1 + i_{t,\text{CZK}}^L \cdot \frac{180}{360} \right) \\ &= 10\,000\,000 \left(1 + 0,042 \cdot \frac{180}{360} \right) \\ &= 10\,210\,000 \text{ CZK.}\end{aligned}$$

Očekávaný zisk je

$$\begin{aligned}E_t(Z_T) &= E_t(\text{CZK}_T) - \text{CZK}_{\text{splaceno}} \\ &= 10\,549\,261,74 - 10\,210\,000 \\ &= 339\,261,74 \text{ CZK.}\end{aligned}$$

Hraniční očekávaný budoucí BID kurz, při kterém je zisk nulový, je

$$\begin{aligned}\text{SR}_{T,\text{CZK/USD},\text{break}}^{\text{BID}} &= \frac{10\,210\,000}{429\,530,20} \\ &= 23,7702.\end{aligned}$$

Protože

$$E_t(\text{SR}_{T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}}) = 24,560 > 23,7702,$$

spekulace má kladný očekávaný výnos.

Zdůvodnění. Spekulant vytváří dlouhou dolarovou pozici a krátkou korunovou pozici. Zisk vzniká pouze tehdy, pokud očekávané posílení USD vůči CZK pokryje úrokový náklad, úrokový výnos i transakční náklady BID–ASK. Jde o nekrytou spekulaci, protože budoucí spotový kurz není zajištěn forwardem.

Příklad 3: Forwardové body na outright kotaci

Zadání. Banka kotuje spotový kurz CZK/EUR a šestiměsíční forwardovou kotaci v bodech, tedy forwardové body k aktuálnímu spotovému kurzu:

Kotace	Symbol	BID	ASK
Spotový kurz	$SR_{t,CZK/EUR}$	25,300	25,305
Forwardové body, 6M	$body_{t,T,CZK/EUR}$	+84,20	+102,70

Spotová kotace a forwardová kotace v bodech.

Spotový kurz je v tomto příkladu kotován na tři desetinná místa. Proto jeden bod znamená

$$1 \text{ bod} = 0,001 \text{ CZK/EUR.}$$

Desetinná část bodů umožňuje dopočítat forwardový outright kurz na pět desetinných míst. Vypočtete šestiměsíční forwardovou outright kotaci.

Řešení. Forwardové body převedeme na kurzové jednotky:

$$84,20 \text{ bodů} = 0,08420, \quad 102,70 \text{ bodů} = 0,10270.$$

Protože jsou forwardové body kladné, přičteme je ke spotovému kurzu. BID body přičítáme ke spotovému BID a ASK body ke spotovému ASK:

$$\begin{aligned} FR_{t,T,CZK/EUR}^{BID} &= SR_{t,CZK/EUR}^{BID} + body_{t,T,CZK/EUR}^{BID} \\ &= 25,300 + 0,08420 \\ &= 25,38420. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
FR_{t,T,CZK/EUR}^{ASK} &= SR_{t,CZK/EUR}^{ASK} + \text{body}_{t,T,CZK/EUR}^{ASK} \\
&= 25,305 + 0,10270 \\
&= 25,40770.
\end{aligned}$$

Výsledná forwardová outright kotace je:

Kotace	Symbol	BID	ASK
Forward outright, 6M	$FR_{t,T,CZK/EUR}$	25,38420	25,40770

Výsledná šestiměsíční forwardová outright kotace.

Zdůvodnění. Forwardový outright kurz vzniká přičtením nebo odečtením forwardových bodů od spotového kurzu. Pokud jsou body kladné, forwardový kurz je vyšší než spotový kurz. Pokud jsou body záporné, forwardový kurz je nižší než spotový kurz. V tomto příkladu platí:

$$FR_{t,T,CZK/EUR}^{BID} = SR_{t,CZK/EUR}^{BID} + \text{body}_{t,T,CZK/EUR}^{BID}.$$

$$FR_{t,T,CZK/EUR}^{ASK} = SR_{t,CZK/EUR}^{ASK} + \text{body}_{t,T,CZK/EUR}^{ASK}.$$

Příklad 4: Forwardová spekulace

Zadání. Tříměsíční forwardová kotace sjednáváná dnes je:

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/USD	$FR_{t,T,CZK/USD}$	24,300	24,360

Tříměsíční forwardová kotace sjednáváná v čase t .

Spekulant očekává, že v čase T bude spotová kotace:

Měnový pár	Symbol	očekávaný BID	očekávaný ASK
CZK/USD	$E_t(SR_{T,CZK/USD})$	25,050	25,130

Očekávaná spotová kotace za tři měsíce.

Spekulant chce spekulovat s objemem 1 000 000 USD. Jakou pozici má zaujmout a jaký je očekávaný zisk?

Řešení. Spekulant očekává, že USD bude v čase T dražší. Proto chce USD dnes nakoupit forwardově a v čase T jej očekávaně prodat na spotu.

Dnes uzavře forwardový nákup USD. Protože kupuje USD, relevantní je forwardový ASK:

$$FR_{t,T,CZK/USD}^{\text{ASK}} = 24,360.$$

V čase T by při prodeji USD za CZK realizoval spotový BID. V očekávaném výpočtu proto počítáme s očekávaným budoucím BID kurzem:

$$E_t(SR_{T,CZK/USD}^{\text{BID}}) = 25,050.$$

Očekávaný zisk je

$$\begin{aligned} Z &= 1\,000\,000 \cdot [E_t(\text{SR}_{T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}}) - \text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{ASK}}] \\ &= 1\,000\,000 \cdot (25,050 - 24,360) \\ &= 690\,000 \text{ CZK.} \end{aligned}$$

Zdůvodnění. Protože

$$E_t(\text{SR}_{T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}}) > \text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{ASK}},$$

vyplatí se USD forwardově nakoupit a v budoucnu očekávaně prodat na spotu. Spekulant vytváří dlouhou dolarovou pozici. Kdyby naopak platilo

$$E_t(\text{SR}_{T,\text{CZK/USD}}^{\text{ASK}}) < \text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}},$$

spekuloval by prodejem USD forward.

Příklad 5: Forwardová spekulace v opačném směru

Zadání. Tříměsíční forwardová kotace sjednávána dnes je:

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/USD	$FR_{t,T,CZK/USD}$	25,050	25,130

Tříměsíční forwardová kotace sjednávána v čase t .

Spekulant očekává, že v čase T bude spotová kotace:

Měnový pár	Symbol	očekávaný BID	očekávaný ASK
CZK/USD	$E_t(SR_{T,CZK/USD})$	24,300	24,360

Očekávaná spotová kotace za tři měsíce.

Spekulant chce spekulovat s objemem 1 000 000 USD. Jakou pozici má zaujmout a jaký je očekávaný zisk?

Řešení. Spekulant očekává, že USD bude v čase T levnější. Proto chce USD dnes prodat forwardově a v čase T jej očekávaně koupit na spotu.

Dnes uzavře forwardový prodej USD. Protože prodává USD, relevantní je forwardový BID:

$$FR_{t,T,CZK/USD}^{\text{BID}} = 25,050.$$

V čase T by při nákupu USD za CZK realizoval spotový ASK. V očekávaném výpočtu proto počítáme s očekávaným budoucím ASK kurzem:

$$E_t(SR_{T,CZK/USD}^{\text{ASK}}) = 24,360.$$

Očekávaný zisk je

$$\begin{aligned} Z &= 1\,000\,000 \cdot [\text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}} - E_t(\text{SR}_{T,\text{CZK/USD}}^{\text{ASK}})] \\ &= 1\,000\,000 \cdot (25,050 - 24,360) \\ &= 690\,000 \text{ CZK.} \end{aligned}$$

Zdůvodnění. Protože

$$\text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}} > E_t(\text{SR}_{T,\text{CZK/USD}}^{\text{ASK}}),$$

vyplatí se USD forwardově prodat a v budoucnu očekávaně koupit na spotu. Spekulant vytváří krátkou dolarovou pozici. Kdyby naopak platilo

$$E_t(\text{SR}_{T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}}) > \text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{ASK}},$$

spekuloval by nákupem USD forward.

Příklad 6: Forwardový kurz podle kryté úrokové parity

Zadání. Spotová kotace je:

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/USD	$SR_{t,CZK/USD}$	23,800	23,840

Spotová kotace.

Splatnost forwardu je 180 dní. Roční úrokové sazby jsou:

Měna	Depozitní sazba	Zápůjční sazba
CZK	$i_{t,CZK}^D = 3,0\%$	$i_{t,CZK}^L = 4,0\%$
USD	$i_{t,USD}^D = 5,0\%$	$i_{t,USD}^L = 6,0\%$

Sazby pro výpočet forwardového kurzu.

Vypočítejte šestiměsíční forwardovou kotaci $FR_{t,T,CZK/USD}$ podle kryté úrokové parity.

Řešení. Pro přímou kotaci CZK/USD použijeme vztahy:

$$FR_{t,T,CZK/USD}^{BID} = SR_{t,CZK/USD}^{BID} \frac{1 + i_{t,CZK}^D \cdot \frac{180}{360}}{1 + i_{t,USD}^L \cdot \frac{180}{360}},$$

$$FR_{t,T,CZK/USD}^{ASK} = SR_{t,CZK/USD}^{ASK} \frac{1 + i_{t,CZK}^L \cdot \frac{180}{360}}{1 + i_{t,USD}^D \cdot \frac{180}{360}}.$$

Kde D značí depozitní sazbu a L zápůjční sazbu. Pro splatnost 180 dní:

$$\begin{aligned}
FR_{t,T,CZK/USD}^{\text{BID}} &= 23,800 \frac{1 + 0,030 \cdot \frac{180}{360}}{1 + 0,060 \cdot \frac{180}{360}} \\
&= 23,800 \frac{1,015}{1,030} \\
&= 23,45340.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
FR_{t,T,CZK/USD}^{\text{ASK}} &= 23,840 \frac{1 + 0,040 \cdot \frac{180}{360}}{1 + 0,050 \cdot \frac{180}{360}} \\
&= 23,840 \frac{1,020}{1,025} \\
&= 23,72371.
\end{aligned}$$

Forwardová kotace je:

Kotace	Symbol	BID	ASK
Forward podle kryté úrokové parity	$FR_{t,T,CZK/USD}$	23,45340	23,72371

Výsledná šestiměsíční forwardová kotace.

Zdůvodnění. Forwardový kurz je nižší než spotový kurz, protože dolarová úroková sazba je vyšší než korunová. USD je tedy na forwardu v diskontu. BID a ASK se nepočítají stejnou sazbou, protože transakční náklady a rozdíl mezi depozitními a zápůjčními sazbami působí proti účastníkovi trhu.

Příklad 7: Arbitráž podle kryté úrokové parity

Zadání. Spotová kotace je:

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/USD	$SR_{t,CZK/USD}$	23,800	23,840

Spotová kotace.

Roční úrokové sazby jsou:

Měna	Depozitní sazba	Zápůjční sazba
CZK	$i_{t,CZK}^D = 3,0\%$	$i_{t,CZK}^L = 4,0\%$
USD	$i_{t,USD}^D = 5,0\%$	$i_{t,USD}^L = 6,0\%$

Depozitní a zápůjční sazby.

Splatnost je 180 dní. Podle kryté úrokové parity vychází tento interval no-arbitrage:

Kotace	Symbol	BID	ASK
Interval no-arbitrage	$FR_{t,T,CZK/USD}$	23,45340	23,72371

Forwardový interval no-arbitrage podle kryté úrokové parity.

Pro kontrolu:

$$\begin{aligned}
 FR_{t,T,CZK/USD}^{\text{BID}} &= 23,800 \frac{1 + 0,030 \cdot \frac{180}{360}}{1 + 0,060 \cdot \frac{180}{360}} \\
 &= 23,45340.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{FR}_{t,T,\mathrm{CZK}/\mathrm{USD}}^{\mathrm{ASK}} &= 23,840 \frac{1 + 0,040 \cdot \frac{180}{360}}{1 + 0,050 \cdot \frac{180}{360}} \\ &= 23,72371.\end{aligned}$$

Na trhu je ale kotován šestiměsíční forward:

Kotace	Symbol	BID	ASK
Tržní forward	$\mathrm{FR}_{t,T,\mathrm{CZK}/\mathrm{USD}}^{\mathrm{trh}}$	23,300	23,340

Tržní forwardová kotace.

Ukažte:

1. depozitní arbitráž s vlastním kapitálem 1 000 000 USD,
2. úvěrovou, okružní arbitráž s půjčkou 1 000 000 USD.

Řešení. Tržní forwardový ASK je

$$\mathrm{FR}_{t,T,\mathrm{CZK}/\mathrm{USD}}^{\mathrm{trh},\mathrm{ASK}} = 23,340.$$

Ten je nižší než BID hranice intervalu no-arbitrage:

$$23,340 < 23,45340.$$

USD je tedy na forwardu příliš levný. Arbitrážní princip je:

prodat USD spotově $\longrightarrow$ uložit CZK $\longrightarrow$ koupit USD forwardově.

A. Depozitní arbitráž

Máme vlastní kapitál 1 000 000 USD. Porovnáme dvě cesty ke konečnému množství USD.

Možnost A: ponechat prostředky v USD depozitu. Pokud 1 000 000 USD uložíme přímo v USD za depozitní sazbu 5,0 %, za 6 měsíců dostaneme:

$$\begin{aligned} V_A &= 1\,000\,000 \left(1 + i_{t,\text{USD}}^D \cdot \frac{180}{360} \right) \\ &= 1\,000\,000 \left(1 + 0,050 \cdot \frac{180}{360} \right) \\ &= 1\,025\,000 \text{ USD.} \end{aligned}$$

Možnost B: prodat USD, uložit CZK a koupit USD forwardově. Nejdříve prodáme USD za CZK. Proto použijeme spotový BID:

$$\begin{aligned} \text{CZK}_t &= 1\,000\,000 \cdot \text{SR}_{t,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}} \\ &= 1\,000\,000 \cdot 23,800 \\ &= 23\,800\,000 \text{ CZK.} \end{aligned}$$

CZK uložíme na 6 měsíců za depozitní sazbu 3,0 %:

$$\begin{aligned} \text{CZK}_T &= 23\,800\,000 \left(1 + i_{t,\text{CZK}}^D \cdot \frac{180}{360} \right) \\ &= 23\,800\,000 \left(1 + 0,030 \cdot \frac{180}{360} \right) \\ &= 24\,157\,000 \text{ CZK.} \end{aligned}$$

Za tyto koruny koupíme USD forwardově. Proto použijeme tržní forwardový

ASK:

$$\begin{aligned} V_B &= \frac{24\,157\,000}{\text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{trh,ASK}}} \\ &= \frac{24\,157\,000}{23,340} \\ &= 1\,035\,004,28 \text{ USD.} \end{aligned}$$

Možnost B je výhodnější než možnost A. Arbitrážní zisk je

$$\begin{aligned} V_B - V_A &= 1\,035\,004,28 - 1\,025\,000 \\ &= 10\,004,28 \text{ USD.} \end{aligned}$$

B. Úvěrová, okružní arbitráž

Nyní nemáme vlastní kapitál, ale půjčíme si 1 000 000 USD. Za 6 měsíců musíme splatit jistinu i úrok. Protože si půjčujeme USD, použijeme dolarovou záůjční sazbu 6,0 %:

$$\begin{aligned} \text{USD}_{\text{splaceno}} &= 1\,000\,000 \left(1 + i_{t,\text{USD}}^L \cdot \frac{180}{360} \right) \\ &= 1\,000\,000 \left(1 + 0,060 \cdot \frac{180}{360} \right) \\ &= 1\,030\,000 \text{ USD.} \end{aligned}$$

S půjčenými USD provedeme stejnou arbitrážní cestu:

$$1\,000\,000 \text{ USD} \longrightarrow 23\,800\,000 \text{ CZK} \longrightarrow 24\,157\,000 \text{ CZK} \longrightarrow 1\,035\,004,28 \text{ USD.}$$

Po splacení úvěru zůstane:

$$1\,035\,004,28 - 1\,030\,000 = 5\,004,28 \text{ USD.}$$

Zdůvodnění. Tržní forwardový ASK je příliš nízký, takže budoucí nákup USD je ve forwardu levný. Proto se vyplatí prodat USD dnes na spotu, uložit získané CZK a současně si forwardem zajistit levný budoucí nákup USD. Depozitní arbitráž porovnává dvě investiční cesty. Úvěrová arbitráž používá stejnou cestu, ale financuje ji půjčkou.

Příklad 8: Forwardový a peněžní hedging

Zadání. Uvažujme 90denní horizont. Spotová a forwardová kotace jsou:

Kotace	Symbol	BID	ASK
Spotový kurz	$SR_{t,CZK/USD}$	23,800	23,840
Forwardový kurz, 90D	$FR_{t,T,CZK/USD}$	23,700	23,780

Spotová a forwardová kotace.

Roční sazby jsou:

Měna	Depozitní sazba	Zápůjční sazba
CZK	$i_{t,CZK}^D = 3,0\%$	$i_{t,CZK}^L = 4,0\%$
USD	$i_{t,USD}^D = 5,0\%$	$i_{t,USD}^L = 6,0\%$

Depozitní a zápůjční sazby.

Vyřešte zajištění:

1. dlouhé devizové pozice: exportér za 90 dní inkasuje 1 000 000 USD,
2. krátké devizové pozice: importér za 90 dní zaplatí 1 000 000 USD.

Část I: Dlouhá devizová pozice

Exportér bude mít za 90 dní pohledávku 1 000 000 USD. Má tedy dlouhou dolarovou pozici a bojí se oslabení USD. Cílem je zajistit budoucí korunový příjem.

A. Zajištění forwardem. Exportér prodá USD forwardově. Proto použije forwardový BID:

$$\begin{aligned}\text{CZK}_T^{\text{FWD}} &= 1\,000\,000 \cdot \text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}} \\ &= 1\,000\,000 \cdot 23,700 \\ &= 23\,700\,000 \text{ CZK}.\end{aligned}$$

B. Zajištění přes peněžní trh. Myšlenka je jednoduchá: budoucí dolarové inkaso použijeme na splacení dolarového úvěru. Koruny získáme už dnes a uložíme je do splatnosti.

Postup:

USD úvěr dnes $\longrightarrow$ spotový prodej USD $\longrightarrow$ CZK depozitum.

Dnes si exportér půjčí současnou hodnotu budoucího inkasa v USD:

$$\begin{aligned}\text{USD}_t^{\text{U}} &= \frac{1\,000\,000}{1 + i_{t,\text{USD}}^L \cdot \frac{90}{360}} \\ &= \frac{1\,000\,000}{1 + 0,060 \cdot \frac{90}{360}} \\ &= 985\,221,67 \text{ USD}.\end{aligned}$$

Půjčené USD ihned prodá za CZK. Proto použije spotový BID:

$$\begin{aligned}\text{CZK}_t &= 985\,221,67 \cdot \text{SR}_{t,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}} \\ &= 985\,221,67 \cdot 23,800 \\ &= 23\,448\,275,86 \text{ CZK}.\end{aligned}$$

CZK uloží na 90 dní za korunovou depozitní sazbu:

$$\begin{aligned}\text{CZK}_T^{\text{PT}} &= 23\,448\,275,86 \left(1 + i_{t,\text{CZK}}^D \cdot \frac{90}{360} \right) \\ &= 23\,448\,275,86 \left(1 + 0,030 \cdot \frac{90}{360} \right) \\ &= 23\,624\,137,93 \text{ CZK.}\end{aligned}$$

Za 90 dní exportér obdrží 1 000 000 USD od odběratele a použije je na splacení USD úvěru.

Porovnání:

$$23\,700\,000 > 23\,624\,137,93.$$

U dlouhé devizové pozice je v tomto zadání výhodnější forwardové zajištění.

Část II: Krátká devizová pozice

Importér bude muset za 90 dní zaplatit 1 000 000 USD. Má tedy krátkou dolarovou pozici a bojí se posílení USD. Cílem je zajistit budoucí korunový náklad.

A. Zajištění forwardem. Importér koupí USD forwardově. Proto použije forwardový ASK:

$$\begin{aligned}\text{CZK}_T^{\text{FWD}} &= 1\,000\,000 \cdot \text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{ASK}} \\ &= 1\,000\,000 \cdot 23,780 \\ &= 23\,780\,000 \text{ CZK.}\end{aligned}$$

B. Zajištění přes peněžní trh. Myšlenka je opačná než u exportéra: budoucí dolarovou platbu si připravíme už dnes. Nakoupíme současnou hodnotu

USD a uložíme ji do splatnosti.

Postup:

CZK úvěr dnes $\longrightarrow$ spotový nákup USD $\longrightarrow$ USD depozitum.

Dnes je potřeba nakoupit současnou hodnotu budoucí dolarové platby a uložit ji v USD:

$$\begin{aligned}\text{USD}_t^D &= \frac{1\,000\,000}{1 + i_{t,\text{USD}}^D \cdot \frac{90}{360}} \\ &= \frac{1\,000\,000}{1 + 0,050 \cdot \frac{90}{360}} \\ &= 987\,654,32 \text{ USD}.\end{aligned}$$

USD se kupují na spotu, proto se použije ASK:

$$\begin{aligned}\text{CZK}_t^U &= 987\,654,32 \cdot \text{SR}_{t,\text{CZK/USD}}^{\text{ASK}} \\ &= 987\,654,32 \cdot 23,840 \\ &= 23\,545\,679,01 \text{ CZK}.\end{aligned}$$

Tuto částku si importér půjčí v CZK. Za 90 dní splatí:

$$\begin{aligned}\text{CZK}_T^{\text{PT}} &= 23\,545\,679,01 \left(1 + i_{t,\text{CZK}}^L \cdot \frac{90}{360} \right) \\ &= 23\,545\,679,01 \left(1 + 0,040 \cdot \frac{90}{360} \right) \\ &= 23\,781\,135,80 \text{ CZK}.\end{aligned}$$

Porovnání:

$$23\,780\,000 < 23\,781\,135,80.$$

U krátké devizové pozice je v tomto zadání o něco výhodnější forwardové zajištění.

Zdůvodnění. Dlouhá devizová pozice se zajišťuje prodejem USD, krátká devizová pozice nákupem USD. Forward řeší zajištění přímo jednou operací. Peněžní trh řeší totéž přes úvěr, spotovou směnu a depozitum. Pokud jsou forwardové kurzy v souladu s krytou úrokovou paritou, oba způsoby dávají téměř stejný výsledek. Rozdíl vzniká kvůli spreadům BID–ASK a rozdílným depozitním a zápůjčním sazbám.

Příklad 9: Devizový swap spot–forward

Zadání. Firma potřebuje na 30 dní 1 000 000 USD. Za 30 dní očekává inkaso 1 000 000 USD, kterým dolarovou potřebu pokryje. Nechce ale nést kurzové riziko.

Aktuální spotová kotace je:

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/USD	$SR_{t,CZK/USD}$	23,800	23,840

Aktuální spotová kotace.

Banka kotuje třicetidenní swapové body:

Kotace	Symbol	BID	ASK
Swapové body, 30D	$swap_{t,T,CZK/USD}$	−35	−25

Třicetidenní swapové body.

Spotový kurz je v tomto příkladu kotován na tři desetinná místa. Proto jeden bod znamená

$$1 \text{ bod} = 0,001 \text{ CZK/USD}.$$

Vypočtete:

1. forwardovou outright kotaci,
2. swapovou sazbu BID a ASK,
3. swapový poplatek.

Řešení. Swapové body převedeme na kurzové jednotky:

$$-35 \text{ bodů} = -0,035, \quad -25 \text{ bodů} = -0,025.$$

A. Forwardová outright kotace

Pro převod swapových bodů na forwardovou outright kotaci přičteme BID body ke spotovému BID a ASK body ke spotovému ASK:

$$\begin{aligned} \text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}} &= \text{SR}_{t,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}} + \text{swap}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}} \\ &= 23,800 - 0,035 \\ &= 23,765. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{ASK}} &= \text{SR}_{t,\text{CZK/USD}}^{\text{ASK}} + \text{swap}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{ASK}} \\ &= 23,840 - 0,025 \\ &= 23,815. \end{aligned}$$

Forwardová outright kotace je:

Kotace	Symbol	BID	ASK
Forward outright, 30D	$\text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}$	23,765	23,815

Výsledná třicetidenní forwardová outright kotace.

B. Swapová sazba

Swapová sazba BID je rozdíl mezi forwardovým BID a spotovým BID:

$$\begin{aligned}\text{swap}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}} &= \text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}} - \text{SR}_{t,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}} \\ &= 23,765 - 23,800 \\ &= -0,035.\end{aligned}$$

Swapová sazba ASK je rozdíl mezi forwardovým ASK a spotovým ASK:

$$\begin{aligned}\text{swap}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{ASK}} &= \text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{ASK}} - \text{SR}_{t,\text{CZK/USD}}^{\text{ASK}} \\ &= 23,815 - 23,840 \\ &= -0,025.\end{aligned}$$

Výsledek swapových sazeb:

Kotace	Symbol	BID	ASK
Swapová sazba, 30D	$\text{swap}_{t,T,\text{CZK/USD}}$	-0,035	-0,025

Swapová sazba vyjádřená v kurzových jednotkách.

C. Swapový poplatek

Firma dnes potřebuje USD, takže provede swap typu:

$$\text{nákup USD spot} \longrightarrow \text{prodej USD forward.}$$

U devizového swapu počítáme swapový poplatek ze středového spotového kurzu. Tím se oddělí samotný náklad swapu od spotového BID–ASK spreadu.

Nejdříve vypočteme středový spotový kurz:

$$\begin{aligned} \text{SR}_{t,\text{CZK/USD}}^{\text{MID}} &= \frac{\text{SR}_{t,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}} + \text{SR}_{t,\text{CZK/USD}}^{\text{ASK}}}{2} \\ &= \frac{23,800 + 23,840}{2} \\ &= 23,820. \end{aligned}$$

Firma ve forwardové noze prodává USD, proto pro výpočet swapového poplatku použijeme swapovou sazbu BID:

$$\begin{aligned} \text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{popl,BID}} &= \text{SR}_{t,\text{CZK/USD}}^{\text{MID}} + \text{swap}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}} \\ &= 23,820 - 0,035 \\ &= 23,785. \end{aligned}$$

Tento kurz slouží pouze pro výpočet swapového poplatku. Není to standardní forwardová outright kotace BID. Standardní forwardový outright BID z části A je:

$$\begin{aligned} \text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}} &= \text{SR}_{t,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}} + \text{swap}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}} \\ &= 23,800 - 0,035 \\ &= 23,765. \end{aligned}$$

Dnešní korunový ekvivalent spotové nohy je

$$\begin{aligned} \text{CZK}_t &= 1\,000\,000 \cdot \text{SR}_{t,\text{CZK/USD}}^{\text{MID}} \\ &= 1\,000\,000 \cdot 23,820 \\ &= 23\,820\,000 \text{ CZK}. \end{aligned}$$

Budoucí korunový ekvivalent forwardové nohy je

$$\begin{aligned}\text{CZK}_T &= 1\,000\,000 \cdot \text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{popl,BID}} \\ &= 1\,000\,000 \cdot 23,785 \\ &= 23\,785\,000 \text{ CZK.}\end{aligned}$$

Swapový poplatek je

$$23\,820\,000 - 23\,785\,000 = 35\,000 \text{ CZK.}$$

Stejný výsledek dostaneme přímo ze swapové sazby:

$$0,035 \cdot 1\,000\,000 = 35\,000 \text{ CZK.}$$

Přibližná anualizovaná sazba swapového nákladu je

$$\begin{aligned}\frac{35\,000}{23\,820\,000} \cdot \frac{360}{30} &= 0,01763 \\ &= 1,763\% \text{ p.a.}\end{aligned}$$

D. Pokud by se transakce dělaly samostatně

Výpočet výše zachycuje samotný swapový poplatek, proto používá SR^{MID} . Pokud by se ale spotová a forwardová noha nebraly jako jeden devizový swap, nýbrž jako dvě samostatné outright transakce, použila by se běžná BID–ASK logika:

Samostatná transakce	Co firma dělá	Použitý kurz
Spotová noha	kupuje USD spotově	$SR_{t,CZK/USD}^{ASK} = 23,840$
Forwardová noha	prodává USD forwardově	$FR_{t,T,CZK/USD}^{BID} = 23,765$

Kurzy při rozložení swapu na dvě samostatné outright transakce.

Kurzový rozdíl obou samostatných transakcí by byl

$$\begin{aligned}
 (SR_{t,CZK/USD}^{ASK} - FR_{t,T,CZK/USD}^{BID}) \cdot 1\,000\,000 &= (23,840 - 23,765) \cdot 1\,000\,000 \\
 &= 75\,000 \text{ CZK.}
 \end{aligned}$$

Tento výpočet už ale zahrnuje i spotový BID–ASK spread. Proto je vyšší než swapový poplatek:

$$75\,000 \text{ CZK} > 35\,000 \text{ CZK.}$$

Zdůvodnění. Devizový swap spot–forward je jedna dohoda složená ze dvou opačných operací. V tomto příkladu firma dnes získá potřebné USD spotovým nákupem a současně si forwardem zamkne kurz, za který USD za 30 dní prodá zpět. Swap tak řeší krátkodobou nelikviditu v USD i měnové riziko.

Příklad 10: Měnová opce, základní pozice

Zadání. Měnová opce, základní pozice (tzv. vanilky), ziskovost (ztrátovost) z pohledu držitele opce a vypisovatele opce, vysvětlení termínů opce v penězích a opce mimo peníze.

Tato látka je na posledních slidech prezentace ze cvičení.

Příklad 11: Forward versus měnová opce

K testu stačí umět tento problém graficky znázornit. Výpočet je zde rozepsán pro pochopení intuice, jak graf kreslit; samotné nakreslení grafu stačí.

Zadání. Spekulant očekává posílení USD. Chce spekulovat s objemem

$$1\,000\,000 \text{ USD.}$$

Porovná dvě derivátové strategie:

1. forwardový nákup USD,
2. nákup měnové call opce na USD.

Forwardový kurz je

$$FR_{t,T,CZK/USD}^{\text{ASK}} = 24,360.$$

Očekávaný budoucí spotový kurz je

$$E_t(SR_{T,CZK/USD}^{\text{BID}}) = 25,050.$$

Call opce má realizační kurz

$$K = 24,360$$

a opční prémii

$$c_{t,CZK/USD}^{\text{call,ASK}} = 0,180 \text{ CZK/USD.}$$

Řešení.

A. Forwardový nákup USD

Forwardový zisk při očekávaném spotovém kurzu je

$$\begin{aligned} E_t(Z_T^{\text{FWD}}) &= 1\,000\,000 [E_t(\text{SR}_{T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}}) - \text{FR}_{t,T,\text{CZK/USD}}^{\text{ASK}}] \\ &= 1\,000\,000(25,050 - 24,360) \\ &= 690\,000 \text{ CZK.} \end{aligned}$$

B. Nákup call opce na USD

Zisk z opce při očekávaném spotovém kurzu je

$$\begin{aligned} E_t(Z_T^{\text{OPT}}) &= 1\,000\,000 [\max(25,050 - 24,360, 0) - 0,180] \\ &= 1\,000\,000(0,690 - 0,180) \\ &= 510\,000 \text{ CZK.} \end{aligned}$$

C. Porovnání

Derivátová strategie	Očekávaný zisk	Nevýhoda
Forwardový nákup USD	690 000 CZK	ztráta při oslabení USD
Call opce na USD	510 000 CZK	nižší zisk kvůli opční prémii

Porovnání forwardu a měnové call opce.

Při daném očekávání je výhodnější forward:

$$690\,000 > 510\,000.$$

Zdůvodnění. Forward je výnosnější, pokud se očekávání posílení USD naplní. Opce má nižší očekávaný zisk, protože se platí premie. Výhodou opce

je ale omezená maximální ztráta: pokud USD oslabí, opce se neuplatní a ztrátou je pouze zaplacená prémie.

Příklad 12: Grafické porovnání forwardu a opce

K testu stačí umět tento problém graficky znázornit. Výpočet je zde rozepsán pro pochopení intuice, jak graf kreslit; samotné nakreslení grafu stačí.

Zadání. Graficky znázorněte výhodnost forwardového nákupu USD a nákupu měnové call opce na USD. Použijte hodnoty z předchozího příkladu.

Řešení. Zisk z forwardu jako funkce budoucího spotového kurzu $S = \text{SR}_{T,\text{CZK/USD}}^{\text{BID}}$ je

$$Z_T^{\text{FWD}}(S) = 1\,000\,000(S - 24,360).$$

Zisk z call opce je

$$Z_T^{\text{OPT}}(S) = 1\,000\,000 [\max(S - 24,360, 0) - 0,180].$$

Bod zvratu forwardu je

$$S = 24,360.$$

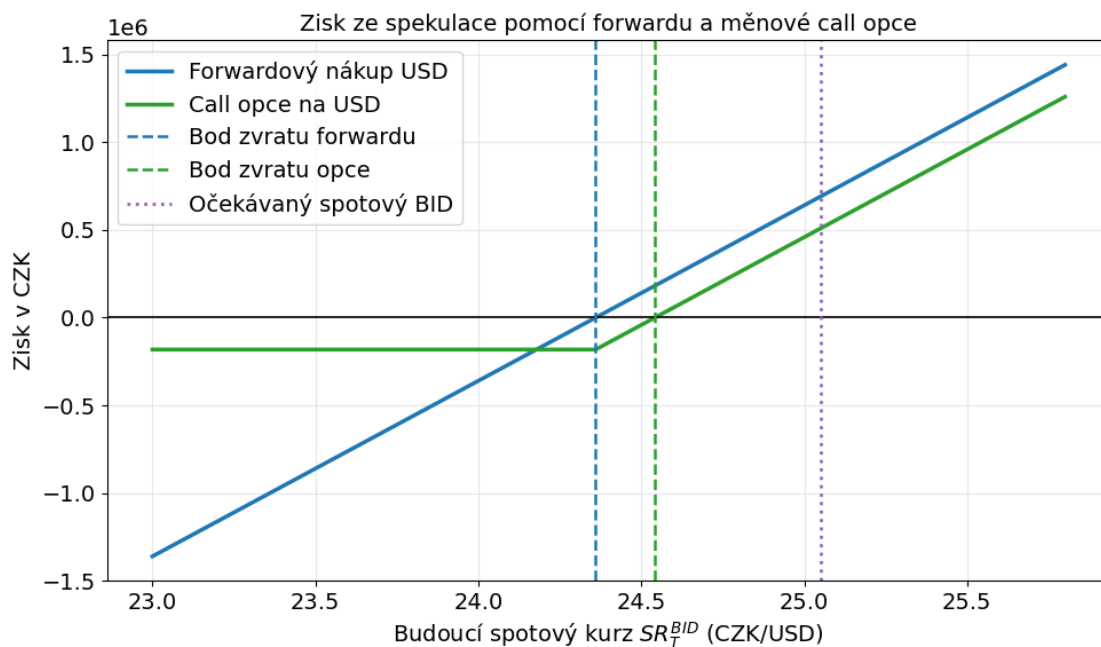
Bod zvratu opce je

$$S = 24,360 + 0,180 = 24,540.$$

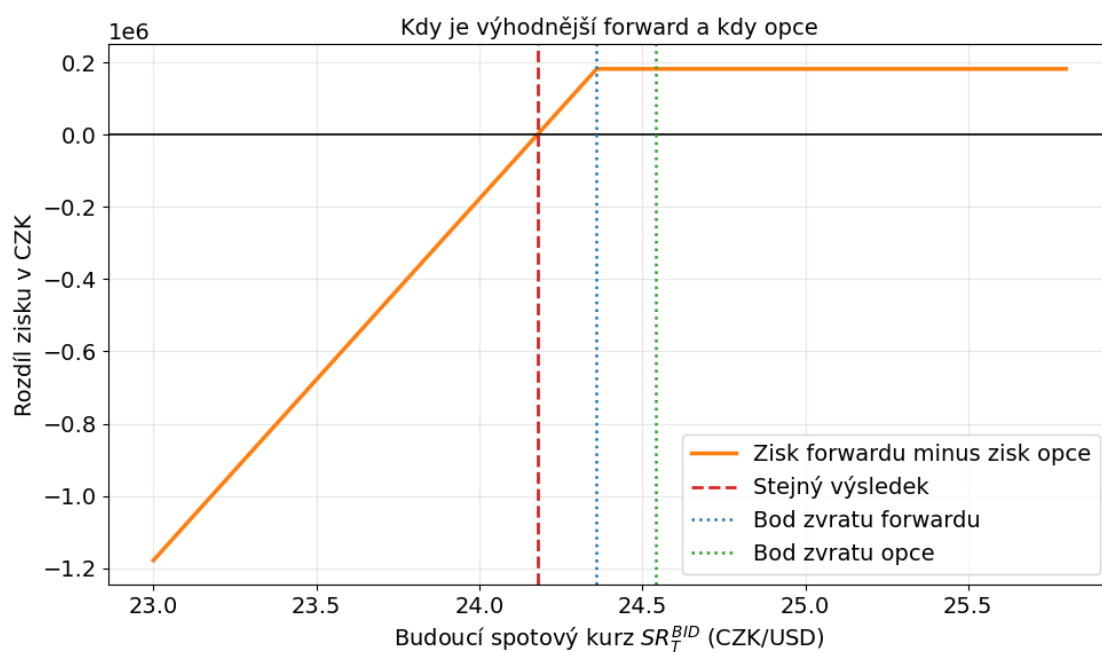
Forward a opce dávají stejný výsledek při kurzu

$$S = 24,360 - 0,180 = 24,180.$$

Interpretace. Forward má vyšší zisk při růstu USD, protože neobsahuje prémii. Opce je výhodnější při výrazném oslabení USD, protože omezuje ztrátu. Graficky je problém znázorněn na obrázcích níže.



Obrázek 1: Zisk ze spekulace pomocí forwardu a měnové call opce.



Obrázek 2: Rozdíl mezi ziskem z forwardu a ziskem z opce.

Shrnutí hlavních pravidel

Téma	Klíčové pravidlo
Křížová arbitráž	Arbitráž existuje jen tehdy, když i po použití méně výhodných kurzů BID–ASK zůstane kladný zisk.
Nekrytá úroková parita	Spekulace je nekrytá, protože budoucí spotový kurz je očekávaný, nikoli zajištěný.
Forwardové body	Outright forward vzniká přičtením nebo odečtením forwardových bodů od spotového kurzu.
Forwardová spekulace	Pokud očekávaný budoucí BID převyšuje forwardový ASK, spekulant nakupuje cizí měnu forwardově.
Krytá úroková parita	Forwardový kurz je určen spotovým kurzem a úrokovým diferenciálem. BID a ASK se počítají pomocí rozdílných depozitních a zápůjčních sazeb.
Arbitráž podle kryté úrokové parity	Pokud je tržní forward mimo interval no-arbitrage, lze kombinací spotu, depozita nebo úvěru a forwardu vytvořit bezrizikový zisk.
Forwardový hedging	Zajišťuje budoucí kurz přímo. Dlouhá devizová pozice se zajišťuje forwardovým prodejem, krátká devizová pozice forwardovým nákupem.
Hedging přes peněžní trh	Nahrazuje forward kombinací úvěru, spotové směny a depozita.
Devizový swap	Pro forward outright se používá spotový BID/ASK a swapové body. Pro výpočet samotného swapového poplatku se používá spotový střed SR^{MID} . Pokud se nohy swapu obchodují samostatně, použije se běžná BID–ASK logika.
Forward versus opce	Forward má vyšší zisk při příznivém pohybu kurzu, opce omezuje maximální ztrátu na zaplacenou prémii.

Přehled logiky jednotlivých příkladů.

Jak vybrat správný kurz

Operace	Co účastník trhu dělá	Správná strana kotace
Spotový nákup USD	Kupuje USD za CZK dnes	$SR_{t,CZK/USD}^{ASK}$
Spotový prodej USD	Prodává USD za CZK dnes	$SR_{t,CZK/USD}^{BID}$
Výpočet swapového poplatku	Izoluje náklad swapových bodů	$SR_{t,CZK/USD}^{MID}$
Samostatná spotová noha swapu	Kupuje USD spotově	$SR_{t,CZK/USD}^{ASK}$
Samostatná forwardová noha swapu	Prodává USD forwardově	$FR_{t,T,CZK/USD}^{BID}$
Forwardový nákup USD	Kupuje USD za CZK ve splatnosti T	$FR_{t,T,CZK/USD}^{ASK}$
Forwardový prodej USD	Prodává USD za CZK ve splatnosti T	$FR_{t,T,CZK/USD}^{BID}$
Nákup call opce na USD	Kupuje právo koupit USD	$c_{t,CZK/USD}^{call,ASK}$
Prodej call opce na USD	Vypisuje právo koupit USD	$c_{t,CZK/USD}^{call,BID}$
Uložení CZK	Ukládá koruny na depozitum	$i_{t,CZK}^D$
Půjčka v CZK	Bere si korunový úvěr	$i_{t,CZK}^L$
Uložení USD	Ukládá dolary na depozitum	$i_{t,USD}^D$
Půjčka v USD	Bere si dolarový úvěr	$i_{t,USD}^L$

Nejčastější volba BID, ASK, MID, depozitní sazby, zápůjční sazby a opční prémie.